

Proposta de Projeto

Disciplina: IMD0904 - PLATAFORMAS DE HARDWARE PARA INTERNET DAS COISAS - T02 (2026.2)

Nome: Matheus Costa Vidal

Neste documento, é detalhada uma proposta de projeto para ser executada na unidade III. A proposta segue as diretrizes presentes no arquivo HIoT_16.pdf, referente ao Projeto Final.

Projeto:

Monitoramento de Bebedouro IoT.

Propósito:

Desenvolver um sistema IoT para monitorar a utilização de um bebedouro, detectar eventos de troca de galão e auxiliar na identificação da necessidade de reposição. A partir da quantidade de utilizações registradas desde a última troca, o sistema fará uma estimativa simples do nível de uso do galão e disponibilizará essa informação remotamente.

Descrição da solução:

O sistema utilizará um **ESP32 DEVKIT** conectado a dois sensores: o **HC-SR04** para detectar a presença de usuários próximos ao bebedouro e o **SW-420** para detectar vibrações associadas à troca do galão. O ESP32 contabilizará as utilizações, reiniciará a contagem quando uma troca for identificada e classificará o estado do galão em níveis como normal, atenção e verificar reposição. Um **LED** será utilizado como alerta local. Os dados e o estado serão enviados via Wi-Fi, utilizando **MQTT** para o **Adafruit IO**, onde serão apresentados em um dashboard em tempo real.

Arquitetura prevista:

HC-SR04 + SW-420 → ESP32 (contagem e estimativa) → LED de alerta + Wi-Fi/MQTT →
Adafruit IO → Dashboard

Principais componentes e tecnologias:

Hardware	ESP32 DEVKIT, HC-SR04, SW-420, LED, resistor, protoboard e jumpers.
Software	Arduino IDE/C++, MQTT e Adafruit IO.
Conectividade	Wi-Fi para acesso à internet e MQTT para envio dos estados e contadores.

Resultados esperados:

Ao final, deverá ser possível demonstrar o ESP32 detectando a utilização do bebedouro, contabilizando os eventos e identificando uma troca de galão. O sistema deverá atualizar o

nível estimado de uso, acionar o LED de alerta quando necessário e apresentar os dados no dashboard em tempo real. A solução deverá servir como um indicador simples para auxiliar os responsáveis a verificar a necessidade de reposição de água.